# LAPORAN TEKNOLOGI APLIKASI BERGERAK (STUDI KASUS: *FINANCE AND TECHNOLOGY*)




**DISUSUN OLEH:**

1. **BALANZA ARYANDI (D121231088)**
2. **IKRAR GEMPUR TIRANI (D121231015)**
3. **MUHAMMAD IRGI ABAYL (D121231102)**
4. **ZAHRAH ADYZAH (D121231029)**
5. **AZIZAH AWALIYAH (D121231062)**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK**
**UNIVERSITAS HASANUDDIN 2025**

# BAB I: PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah menjadi motor penggerak transformasi fundamental di berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali sektor keuangan. Era digitalisasi yang kita alami saat ini telah melahirkan fenomena *Financial Technology* (FinTech), sebuah inovasi yang mengintegrasikan teknologi canggih dengan layanan keuangan tradisional. FinTech tidak sekadar menghadirkan alternatif, tetapi telah memicu gelombang disrupsi masif yang mengubah secara mendasar model bisnis, struktur pasar, dan kebiasaan dalam industri keuangan global maupun nasional.

Disrupsi dalam konteks FinTech dapat dipahami sebagai perubahan paradigma yang radikal, di mana inovasi teknologi tidak hanya memperbaiki sistem yang ada, tetapi menggantikannya dengan pendekatan yang sama sekali baru. Fenomena ini menantang pemain konvensional seperti perbankan tradisional dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan transformasi digital atau berisiko kehilangan relevansi di pasar yang semakin kompetitif.

Di Indonesia, sektor keuangan secara historis dicirikan oleh proses yang kompleks, birokrasi yang panjang, akses terbatas terutama di daerah pelosok, dan ketergantungan tinggi pada kantor cabang fisik. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, hanya sekitar 49% populasi dewasa Indonesia yang memiliki akun di lembaga keuangan formal. Namun, adopsi ponsel pintar dan penetrasi internet yang masif (mencapai lebih dari 70% populasi pada tahun 2023) telah membuka jalan bagi FinTech untuk menawarkan solusi yang lebih efisien, mudah diakses, dan inklusif.

## 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Laporan ini akan melakukan analisis mendalam terhadap dua studi kasus yang merepresentasikan disrupsi signifikan di sektor FinTech Indonesia, yaitu GoPay dan Blu by BCA. GoPay dipilih sebagai representasi dompet digital terbesar yang mendisrupsi sektor pembayaran digital dengan pendekatan *super-app* yang terintegrasi. Sementara itu, Blu by BCA mewakili bank digital yang mendisrupsi model perbankan konvensional dengan pendekatan *fully digital banking*. Kedua entitas ini dipilih karena mewakili dua pendekatan berbeda namun sama-sama revolusioner dalam mentransformasi lanskap keuangan Indonesia. GoPay mewakili pendekatan dari perusahaan teknologi yang memasuki sektor keuangan, sementara Blu by BCA mewakili transformasi digital dari institusi perbankan mapan.

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan laporan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk disrupsi yang dibawa oleh FinTech dalam sektor keuangan Indonesia. Selain itu, laporan ini juga akan mengevaluasi dampak positif dan negatif dari disrupsi FinTech terhadap berbagai pemangku kepentingan, memahami model bisnis dan strategi yang diterapkan oleh pelaku FinTech, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan FinTech di Indonesia, serta menganalisis aspek keamanan dan regulasi dalam ekosistem FinTech.

# BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Definisi Financial Technology (FinTech)

*Financial Technology* atau FinTech merujuk pada penggunaan teknologi inovatif untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, mudah diakses, dan ramah pengguna. Menurut *Financial*

*Stability Board* (FSB), FinTech didefinisikan sebagai "inovasi keuangan berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan dan institusi serta penyediaan layanan keuangan." Definisi ini menekankan pada aspek inovasi yang tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang signifikan dalam ekosistem keuangan.

## 2.2 Evolusi FinTech di Indonesia

Perkembangan FinTech di Indonesia mengalami transformasi yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebelum tahun 2010, industri keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan konvensional dengan layanan berbasis cabang. Transaksi mayoritas menggunakan uang tunai, dan ATM serta kartu debit/kredit menjadi inovasi utama pada masa tersebut. Memasuki periode 2010-2015, terjadi awal digitalisasi yang ditandai dengan munculnya *mobile banking* dan *internet banking*. Penetrasi *smartphone* mulai meningkat dan melahirkan *startup* FinTech awal seperti Doku dan Veritrans.

Fase akselerasi FinTech terjadi pada periode 2015-2020 dengan kemunculan *super-app* seperti Gojek dengan GoPay. Regulasi OJK untuk *P2P Lending* dan *e-money* juga mulai diterapkan, yang diikuti dengan pertumbuhan eksponensial transaksi digital. Memasuki era maturitas dari tahun 2020 hingga sekarang, pandemi COVID-19 mempercepat adopsi digital secara drastis. Munculnya bank digital seperti Blu by BCA menjadi penanda baru dalam industri perbankan. Integrasi kecerdasan buatan dan *blockchain* dalam layanan keuangan juga semakin berkembang.

## 2.3 Kategori FinTech

FinTech dapat dikategorikan dalam beberapa segmen utama berdasarkan layanan yang ditawarkan. Pertama adalah *Digital Payment* yang mencakup sistem pembayaran elektronik dan dompet digital. Kedua adalah *Digital Banking*, yaitu bank yang beroperasi sepenuhnya secara digital tanpa kantor cabang fisik. Ketiga adalah *Peer-to-Peer Lending*, platform pinjaman yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam tanpa perantara bank. Keempat adalah *Crowdfunding*, yaitu pendanaan kolektif berbasis platform digital untuk berbagai tujuan. Kelima adalah *InsurTech*, yang merupakan inovasi teknologi dalam industri asuransi. Keenam adalah *WealthTech*, yaitu platform investasi dan manajemen kekayaan digital. Terakhir adalah *RegTech*, teknologi yang digunakan untuk kepatuhan regulasi dan manajemen risiko.

# BAB III: STUDI KASUS 1 - GOPAY

## 3.1 Profil Perusahaan

GoPay merupakan layanan dompet digital yang dikembangkan oleh PT Dav Dompet Aman, anak perusahaan GoTo Group. Diluncurkan pada tahun 2016 sebagai fitur pembayaran dalam aplikasi Gojek, GoPay telah berevolusi menjadi salah satu ekosistem pembayaran digital terbesar di Indonesia. Pada tahun 2023, GoPay telah memiliki lebih dari 100 juta pengguna terdaftar dan memproses miliaran transaksi setiap tahunnya. Transformasi GoPay dari sekadar fitur pembayaran internal menjadi platform pembayaran digital yang komprehensif menunjukkan kesuksesan strategi ekosistem digital yang terintegrasi.

## 3.2 Bentuk Disrupsi

### 3.2.1 Transformasi Ekosistem Pembayaran

Sebelum era dompet digital, ekosistem pembayaran di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang menghambat efisiensi transaksi. Dominasi transaksi tunai mencapai lebih dari 85% dari total transaksi

yang terjadi. Proses transfer antarbank sangat kompleks dengan biaya administrasi yang relatif tinggi, berkisar antara Rp6.500 hingga Rp7.500 per transaksi. Akses layanan perbankan juga sangat terbatas, dengan hanya 36% populasi yang memiliki rekening bank pada tahun 2014. Selain itu, jam operasional untuk transaksi perbankan terbatas pada jam kerja, yang membatasi fleksibilitas pengguna dalam melakukan transaksi keuangan.

GoPay mendisrupsi sistem lama dengan menghadirkan konsep integrasi *super-app ecosystem*. Melalui pendekatan ini, GoPay menyatukan pembayaran dalam satu ekosistem yang mencakup transportasi, makanan, belanja, dan berbagai layanan lainnya. Konsep ini menciptakan *seamless experience* di mana satu akun dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Data dari GoTo Group menunjukkan bahwa lebih dari 2 miliar transaksi diproses pada tahun 2022, yang menunjukkan tingkat adopsi yang sangat tinggi.

Demokratisasi akses keuangan juga menjadi salah satu disrupsi utama yang dibawa GoPay. Proses pendaftaran yang sangat sederhana hanya memerlukan nomor telepon tanpa perlu rekening bank terlebih dahulu. Proses KYC (*Know Your Customer*) juga disederhanakan untuk memudahkan pengguna baru. Selain itu, *top-up* dapat dilakukan melalui berbagai *channel* termasuk minimarket dan agen, yang memudahkan akses bagi pengguna dari berbagai latar belakang ekonomi.

Sistem pembayaran terpadu yang diimplementasikan GoPay mencakup QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), yang memungkinkan interoperabilitas dengan dompet digital dan bank lain. Implementasi *zero* MDR (*Merchant Discount Rate*) untuk UMKM dengan transaksi di bawah nilai tertentu juga membantu mendorong adopsi pembayaran digital di kalangan pelaku usaha kecil.

### 3.2.2 Inovasi Layanan

GoPay terus menghadirkan berbagai inovasi yang mengubah perilaku konsumen dalam bertransaksi. GoPay Coins merupakan program loyalitas yang memberikan *reward* untuk setiap transaksi, mendorong pengguna untuk lebih sering menggunakan platform. GoPayLater hadir sebagai layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang memberikan akses kredit instan tanpa proses yang rumit. GoPay Tabungan menawarkan fitur simpanan dengan bunga yang kompetitif tanpa biaya administrasi bulanan, memberikan alternatif tabungan yang menarik. GoPay Pinjam melengkapi ekosistem dengan menyediakan layanan pinjaman digital dengan proses *approval* dalam hitungan menit, membuka akses pembiayaan bagi segmen yang sebelumnya kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

## 3.3 Analisis Dampak

### 3.3.1 Pihak yang Diuntungkan

Pengguna individual mendapatkan berbagai keuntungan dari kehadiran GoPay. Kemudahan transaksi 24/7 tanpa batasan jam operasional memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi. Biaya transaksi yang lebih rendah atau bahkan gratis menghemat pengeluaran konsumen secara signifikan. Program *cashback* dan promo yang rutin ditawarkan dapat menghemat pengeluaran hingga 15-20%. Riwayat transaksi digital yang tercatat secara otomatis juga memudahkan pengelolaan keuangan pribadi dan perencanaan anggaran.

UMKM dan *merchant* mengalami transformasi bisnis yang signifikan setelah mengadopsi GoPay. Peningkatan penjualan rata-rata 30-40% dilaporkan oleh berbagai pelaku usaha setelah menerima pembayaran digital. Pencatatan transaksi otomatis memudahkan pembukuan dan manajemen keuangan usaha. Akses ke layanan keuangan seperti modal usaha berbasis histori transaksi membuka peluang pertumbuhan bisnis. Jangkauan pasar yang lebih luas melalui integrasi dengan GoFood dan Tokopedia juga memberikan *exposure* yang lebih besar bagi produk dan layanan UMKM.

Ekosistem GoTo sebagai induk perusahaan juga mendapatkan keuntungan strategis yang besar.

Peningkatan *customer retention rate* hingga 70% menunjukkan loyalitas pengguna yang tinggi. Peluang *cross-selling* antar layanan menciptakan sinergi yang kuat dalam ekosistem. *Data analytics* yang *valuable* dari transaksi pengguna memungkinkan pengembangan produk yang lebih tepat sasaran. Valuasi perusahaan yang mencapai $28 miliar pada saat IPO tahun 2022 menunjukkan kepercayaan pasar terhadap model bisnis yang dijalankan.

Pemerintah dan regulator juga merasakan dampak positif dari perkembangan GoPay. Akselerasi program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) menjadi lebih cepat dengan adopsi masif dompet digital. Peningkatan inklusi keuangan dari 49% pada tahun 2017 menjadi 81,4% pada tahun 2023 menunjukkan kontribusi signifikan terhadap target pemerintah. Transparansi transaksi digital memudahkan pengawasan dan pencegahan aktivitas ilegal. Potensi peningkatan penerimaan pajak dari ekonomi digital juga menjadi manfaat tambahan bagi negara.

### 3.3.2 Pihak yang Dirugikan

Perbankan konvensional menghadapi tantangan besar dari disrupsi yang dibawa GoPay. Penurunan pendapatan *fee-based income* hingga 20-25% merupakan dampak langsung dari berkurangnya transaksi melalui *channel* perbankan tradisional. Disintermediasi dalam transaksi pembayaran sehari-hari mengurangi peran bank sebagai perantara utama. Tekanan untuk melakukan investasi besar dalam transformasi digital membebani struktur biaya bank. Kehilangan *touch point* dengan nasabah millennial dan Gen Z juga mengancam pertumbuhan jangka panjang perbankan tradisional.

Industri ATM dan *cash management* juga terdampak negatif. Penurunan volume transaksi ATM hingga 30% dalam 5 tahun terakhir mengurangi utilisasi infrastruktur yang telah dibangun. Berkurangnya kebutuhan *cash-in-transit services* mempengaruhi model bisnis perusahaan logistik uang tunai. Potensi penutupan mesin ATM di lokasi dengan utilisasi rendah juga menunjukkan perubahan struktural dalam kebutuhan layanan perbankan fisik.

## 3.4 Model Bisnis

### 3.4.1 *Revenue Stream*

GoPay mengoperasikan model bisnis dengan berbagai sumber pendapatan yang terintegrasi. *Revenue stream* berbasis transaksi menjadi sumber utama, yang mencakup MDR dari *merchant* sebesar 0,7-1,5% per transaksi, biaya layanan untuk pembayaran tagihan, dan *interchange fee* dari transaksi kartu virtual. Pendapatan dari layanan keuangan juga signifikan, berasal dari *interest margin* GoPayLater dan GoPay Pinjam, *float income* dari dana yang mengendap di sistem, serta biaya administrasi layanan keuangan tertentu. Monetisasi data menjadi sumber pendapatan tambahan melalui layanan *analytics* untuk *merchant*, *targeted advertising* dalam ekosistem, dan kemitraan dengan institusi keuangan yang memerlukan *insights* konsumen.

### 3.4.2 Struktur Biaya

Struktur biaya GoPay mencakup beberapa komponen utama. Infrastruktur teknologi dan pengembangan memerlukan investasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan dan keamanan sistem. Biaya akuisisi pelanggan (*Customer Acquisition Cost*/CAC) melalui program promo dan *cashback* cukup signifikan, terutama pada fase pertumbuhan. Biaya kepatuhan dan regulasi terus meningkat seiring dengan perkembangan kerangka regulasi FinTech. *Human resources* untuk layanan pelanggan dan operasional juga menjadi komponen biaya yang penting untuk menjaga kualitas layanan.

## 3.5 Tantangan dan Strategi

### 3.5.1 Tantangan Utama

Pada fase awal (2016-2018), GoPay menghadapi tantangan membangun kepercayaan publik terhadap keamanan digital. Edukasi pasar tentang pembayaran non-tunai memerlukan upaya yang besar. Kompetisi ketat dengan OVO dan DANA juga menciptakan tekanan untuk terus berinovasi. *Burn rate* yang tinggi untuk akuisisi pelanggan menjadi tantangan keberlanjutan finansial.

Memasuki fase pertumbuhan (2019-2021), tekanan untuk mencapai profitabilitas semakin besar. Kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang memerlukan adaptasi yang cepat. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan *unit economics* menjadi tantangan strategis. Risiko keamanan siber dan *fraud* juga semakin kompleks seiring dengan peningkatan volume transaksi.

Pada fase maturitas (2022-sekarang), saturasi pasar di kota besar mendorong eksplorasi segmen baru. Penetrasi ke kota tier 2 dan tier 3 memerlukan strategi yang berbeda. Diversifikasi produk keuangan menjadi kebutuhan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Kompetisi dengan bank digital yang memiliki lisensi penuh juga menciptakan tantangan baru dalam pengembangan produk.

### 3.5.2 Strategi Mengatasi Tantangan

GoPay menerapkan strategi "Land and Expand" dengan memanfaatkan ekosistem transportasi Gojek untuk akuisisi pengguna awal. Setelah pengguna terbiasa dengan layanan pembayaran untuk transportasi, dilakukan *cross-sell* ke layanan lain dalam ekosistem seperti makanan, belanja, dan hiburan. Strategi *upsell* ke produk keuangan premium seperti GoPayLater dan GoPay Pinjam juga dilakukan secara bertahap seiring dengan peningkatan kepercayaan pengguna.

Strategi kemitraan menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan. Kolaborasi dengan BCA untuk layanan perbankan memberikan legitimasi dan akses ke infrastruktur perbankan yang matang. Integrasi dengan Tokopedia pasca merger menciptakan sinergi yang kuat dalam ekosistem *e-commerce*. Kerjasama dengan pemerintah untuk program subsidi dan bantuan sosial juga memperluas basis pengguna dan meningkatkan penetrasi di segmen bawah.

Inovasi teknologi terus menjadi fokus pengembangan. Implementasi kecerdasan buatan untuk *credit scoring* memungkinkan pemberian kredit yang lebih akurat dan efisien. Eksplorasi *blockchain* untuk layanan remitansi membuka peluang pengurangan biaya transfer internasional. Autentikasi biometrik untuk keamanan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap keamanan transaksi digital.

## 3.6 *Flywheel Effect*

*Flywheel effect* GoPay menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan dan saling memperkuat. Akuisisi pengguna yang meningkat berkat promo dan kemudahan penggunaan mendorong peningkatan volume transaksi. Volume transaksi yang tinggi menarik lebih banyak *merchant* untuk bergabung, karena mereka melihat basis pengguna yang besar. Adopsi *merchant* yang meningkat menciptakan *network effect* yang memperkuat nilai platform bagi semua pihak. Akumulasi data transaksi memungkinkan pengembangan layanan keuangan yang lebih baik dan personal. Peningkatan layanan menarik lebih banyak pengguna baru, dan siklus ini terus berputar menciptakan momentum pertumbuhan yang semakin kuat.

# BAB IV: STUDI KASUS 2 - BLU BY BCA

## 4.1 Profil Perusahaan

Blu by BCA Digital merupakan bank digital yang beroperasi di bawah PT Bank Digital BCA, anak perusahaan dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Diluncurkan pada Juli 2021, Blu hadir sebagai respons strategis BCA terhadap transformasi digital dalam industri perbankan. Dengan dukungan infrastruktur dan reputasi BCA sebagai bank swasta terbesar di Indonesia, Blu menargetkan segmen *digital-savvy customers* yang menginginkan pengalaman perbankan yang sepenuhnya digital. Posisi

Blu sebagai bank digital dari institusi perbankan mapan memberikan keunikan tersendiri dibandingkan dengan *startup* FinTech yang murni berbasis teknologi.

## 4.2 Bentuk Disrupsi

### 4.2.1 Transformasi Model Perbankan

Model perbankan konvensional yang selama ini mendominasi Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang kini menjadi hambatan di era digital. Ketergantungan pada kantor cabang fisik sangat tinggi, di mana BCA sendiri memiliki lebih dari 1.200 cabang di seluruh Indonesia. Proses pembukaan rekening memakan waktu 30-60 menit di cabang dengan berbagai formulir yang harus diisi. Jam operasional terbatas pada pukul 09.00-15.00 pada hari kerja, membatasi akses nasabah. Biaya operasional untuk pemeliharaan cabang sangat tinggi, termasuk sewa, utilitas, dan gaji karyawan. Dokumentasi berbasis kertas yang kompleks juga menambah inefisiensi dalam proses perbankan.

Blu mendisrupsi model konvensional dengan menghadirkan konsep 100% *digital onboarding*. Pembukaan rekening dapat diselesaikan dalam waktu hanya 5 menit melalui aplikasi mobile. Verifikasi identitas menggunakan e-KYC dan biometrik menghilangkan kebutuhan untuk datang ke cabang. *Video call verification* dengan *customer service* memberikan sentuhan personal sambil tetap menjaga efisiensi. Aktivasi akun secara instan memungkinkan nasabah langsung menggunakan layanan perbankan tanpa menunggu.

Model *branchless banking* yang diterapkan Blu merupakan strategi tanpa kantor cabang fisik sama sekali. Seluruh layanan tersedia melalui aplikasi mobile dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Layanan pelanggan 24/7 melalui *chat* dan *video call* memastikan bantuan selalu tersedia saat dibutuhkan. Biaya operasional yang 70% lebih rendah dibandingkan bank konvensional memungkinkan Blu untuk menawarkan layanan dengan biaya yang lebih kompetitif atau bahkan gratis.

Inovasi produk menjadi pembeda utama Blu dalam pasar perbankan digital. BluSaving memungkinkan nasabah memiliki hingga 10 kantong tabungan dengan target dan tujuan yang berbeda, memudahkan pengelolaan keuangan personal. BluGether menghadirkan konsep rekening bersama untuk kebutuhan patungan atau arisan digital, memfasilitasi kebutuhan sosial masyarakat Indonesia. BluDeposit menawarkan deposito dengan tenor fleksibel mulai dari 1 bulan, berbeda dengan deposito konvensional yang biasanya minimal 3 bulan. Blu Virtual Card memberikan kartu debit virtual untuk transaksi *online*, meningkatkan keamanan dan kemudahan berbelanja digital.

### 4.2.2 Revolusi *Customer Experience*

Blu mengubah paradigma *customer experience* dalam perbankan dengan berbagai pendekatan inovatif. *Dashboard* yang dipersonalisasi memungkinkan pengguna untuk mengatur tampilan sesuai preferensi mereka. *Smart budgeting* menggunakan kecerdasan buatan untuk melacak pengeluaran dan memberikan rekomendasi anggaran. Notifikasi instan untuk setiap transaksi meningkatkan kontrol dan keamanan. *Gamification* dengan sistem pencapaian dan *rewards* mendorong perilaku menabung yang lebih baik. Semua elemen ini dirancang untuk menciptakan pengalaman perbankan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menyenangkan dan memotivasi pengguna untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

## 4.3 Analisis Dampak

### 4.3.1 Pihak yang Diuntungkan

Nasabah yang melek digital (*digital-native*) mendapatkan manfaat signifikan dari kehadiran Blu. Akses perbankan 24/7 tanpa batasan geografis memberikan fleksibilitas yang luar biasa. Biaya

administrasi bulanan yang nol menghilangkan beban biaya yang biasanya dikenakan bank konvensional. Transfer gratis ke bank manapun (dengan kuota tertentu) menghemat biaya transaksi yang signifikan. Suku bunga tabungan yang kompetitif hingga 4% per tahun memberikan return yang lebih baik dibandingkan tabungan konvensional. *User experience* yang intuitif dan modern membuat perbankan menjadi lebih mudah dan menyenangkan.

Grup BCA sebagai induk perusahaan mendapatkan keuntungan strategis jangka panjang. Akuisisi segmen pasar baru terutama millennial dan Gen Z yang sebelumnya mungkin belum tertarik dengan perbankan konvensional. Blu berfungsi sebagai *learning laboratory* untuk inovasi digital yang dapat diadopsi ke bisnis inti BCA. Diversifikasi *channel* tanpa kanibalisasi produk eksisting memungkinkan BCA melayani segmen yang berbeda dengan strategi yang berbeda. Peningkatan relevansi merek di era digital menjaga BCA tetap kompetitif. *Cost-to-serve* yang 80% lebih rendah per nasabah memberikan efisiensi operasional yang signifikan.

Ekosistem digital Indonesia secara keseluruhan juga mendapatkan manfaat. Peningkatan literasi keuangan digital terjadi seiring dengan adopsi perbankan digital. Kompetisi dan inovasi dalam sektor perbankan terdorong oleh kehadiran pemain baru. Kontribusi terhadap masyarakat non-tunai (*cashless society*) semakin besar. Dukungan untuk pertumbuhan *e-commerce* dan ekonomi digital tercipta melalui integrasi layanan pembayaran yang seamless.

### 4.3.2 Pihak yang Dirugikan

Bank konvensional kompetitor menghadapi tekanan yang signifikan. Kebutuhan untuk transformasi digital memerlukan investasi yang sangat besar dalam teknologi dan perubahan budaya organisasi. Kehilangan pangsa pasar di segmen profesional muda yang merupakan nasabah potensial dengan pertumbuhan pendapatan tinggi. Model harga yang terganggu (*disrupted pricing model*) memaksa bank konvensional untuk mengurangi atau menghilangkan biaya-biaya yang selama ini menjadi sumber pendapatan. Perpindahan talenta (*talent drain*) ke bank digital yang menawarkan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan kompensasi yang kompetitif.

Karyawan perbankan tradisional juga terdampak oleh transformasi ini. Berkurangnya kebutuhan teller dan *customer service* fisik seiring dengan meningkatnya adopsi *channel* digital. Tekanan untuk melakukan *reskilling* ke kompetensi digital yang memerlukan waktu dan investasi personal. Potensi pengurangan cabang dan *workforce* sebagai bagian dari efisiensi operasional menciptakan ketidakpastian pekerjaan. Meskipun transformasi digital menciptakan peluang baru, transisi ini tidak mudah bagi banyak karyawan yang telah lama bekerja dengan sistem konvensional.

Bank digital lainnya menghadapi kompetisi yang semakin intensif. *Backing* dari BCA memberikan Blu keunggulan kompetitif yang signifikan dalam hal kepercayaan merek dan akses modal. Tekanan pada biaya akuisisi pelanggan meningkat karena kompetisi untuk mendapatkan pengguna semakin ketat. Kesulitan dalam diferensiasi produk karena banyak bank digital menawarkan fitur yang serupa. Kehadiran pemain besar seperti BCA membuat ruang gerak *startup* bank digital menjadi lebih terbatas.

## 4.4 Model Bisnis

### 4.4.1 Model Pendapatan

Model pendapatan Blu berfokus pada efisiensi dan diversifikasi sumber pendapatan. *Net Interest Margin* (NIM) menjadi sumber pendapatan utama, yaitu selisih antara biaya dana (*cost of fund*) dan tingkat pinjaman (*lending rate*). Target NIM sekitar 3-4% dengan efisiensi operasional yang tinggi memungkinkan profitabilitas yang berkelanjutan. Pendapatan berbasis biaya (*fee-based income*) berasal dari biaya transaksi untuk layanan tertentu, biaya kemitraan dengan *merchant* dan FinTech lain, serta komisi dari produk manajemen kekayaan. Layanan berbasis data (*data-driven services*) mencakup produk keuangan yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku pengguna, peluang

*cross-selling* yang efektif, dan kemitraan dengan platform *e-commerce* untuk layanan pembayaran terintegrasi.

### 4.4.2 Keunggulan Biaya

Keunggulan biaya Blu terletak pada struktur operasional yang ramping dan efisien. Tidak adanya biaya sewa dan pemeliharaan kantor cabang mengurangi beban operasional secara drastis. Proses otomatis yang mengurangi intervensi manual meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Infrastruktur berbasis *cloud* memberikan skalabilitas yang fleksibel sesuai kebutuhan. Struktur organisasi yang ramping dengan fokus pada talenta digital mengurangi biaya overhead. Semua keunggulan biaya ini memungkinkan Blu untuk menawarkan layanan dengan harga yang lebih kompetitif sambil tetap menjaga profitabilitas.

## 4.5 Tantangan

### 4.5.1 Tantangan Operasional

Membangun kepercayaan pelanggan menjadi tantangan utama bagi bank tanpa kantor cabang. Mengatasi skeptisisme tentang keamanan dan keandalan layanan digital memerlukan edukasi yang berkelanjutan. Mengelola ekspektasi pelanggan untuk layanan instan juga tidak mudah, karena beberapa proses tetap memerlukan verifikasi yang memakan waktu. Tantangan teknis mencakup memastikan *uptime* aplikasi mencapai 99,9% untuk menjaga kepercayaan pengguna. Ancaman keamanan siber dan pencegahan *fraud* memerlukan investasi berkelanjutan dalam sistem keamanan. Skalabilitas untuk menangani lonjakan transaksi pada waktu tertentu juga menjadi tantangan infrastruktur yang harus diantisipasi.

Kepatuhan regulasi menjadi tantangan yang kompleks. Mengikuti regulasi OJK yang terus berkembang memerlukan tim legal dan kepatuhan yang kuat. Kepatuhan terhadap *Anti-Money Laundering* (AML) dalam lingkungan digital memerlukan sistem deteksi yang canggih. Regulasi perlindungan data pribadi (UU PDP) menambah kompleksitas dalam pengelolaan data pelanggan. Pelaporan reguler kepada otoritas memerlukan sistem *reporting* yang robust dan akurat.

### 4.5.2 Tantangan Pasar

Kompetisi dalam industri perbankan digital sangat agresif. Persaingan dengan bank digital lain seperti Jago, Jenius, dan Neo Commerce memerlukan diferensiasi yang jelas. *Super-app* yang memasuki ruang perbankan seperti GoPay dan OVO menciptakan persaingan dari pemain non-tradisional. Bank tradisional yang meluncurkan anak perusahaan digital juga menambah kepadatan kompetisi. Tekanan profitabilitas muncul dari biaya akuisisi pelanggan yang tinggi, layanan gratis yang membatasi pendapatan dari biaya, dan kebutuhan untuk investasi teknologi yang berkelanjutan.

## 4.6 Inisiatif Strategis

Blu memanfaatkan ekosistem BCA untuk memperkuat posisinya. Integrasi dengan jaringan ATM BCA yang mencapai 80.000+ unit memberikan akses fisik saat diperlukan. *Cross-referral* dengan nasabah BCA menciptakan jalur akuisisi yang efisien. Berbagi infrastruktur teknologi mengurangi biaya pengembangan. Strategi kemitraan mencakup kolaborasi dengan FinTech untuk inovasi produk, integrasi dengan platform *e-commerce* untuk memperluas ekosistem, dan inisiatif *co-branding* untuk meningkatkan visibilitas merek.

Keunggulan teknologi menjadi fokus pengembangan berkelanjutan. Peningkatan UX/UI secara kontinu berdasarkan *feedback* pengguna memastikan aplikasi tetap relevan dan mudah digunakan. Implementasi kecerdasan buatan dan *machine learning* untuk personalisasi layanan dan deteksi *fraud*. Arsitektur *API-first* memfasilitasi kemitraan dan integrasi dengan ekosistem digital yang lebih luas.

### 4.7 *Flywheel Effect*

*Flywheel effect* Blu beroperasi melalui siklus yang saling memperkuat. Proses *onboarding* yang mudah mempercepat akuisisi pelanggan baru. *User experience* yang superior menciptakan kepuasan pelanggan tinggi dan retensi yang kuat. Promosi dari mulut ke mulut (*word of mouth*) mendorong pertumbuhan organik melalui referensi. Skala ekonomi yang tumbuh menurunkan biaya per pelanggan. Harga yang lebih kompetitif memungkinkan produk yang lebih menarik. Fitur yang semakin banyak meningkatkan proposisi nilai. Siklus ini diperkuat oleh kepercayaan merek dari BCA dan inovasi yang berkelanjutan, menciptakan momentum pertumbuhan yang terus meningkat.

# BAB V: ANALISIS ASPEK KEAMANAN

## 5.1 Keamanan GoPay

### 5.1.1 Lapisan Keamanan Arsitektur

GoPay menerapkan pendekatan keamanan berlapis untuk melindungi pengguna dan transaksi. Lapisan pertama adalah autentikasi yang mencakup PIN 6 digit untuk setiap transaksi finansial, autentikasi biometrik seperti *fingerprint* atau *Face ID*, *device binding* untuk mencegah akses tidak sah, dan *session timeout* untuk pengguna yang tidak aktif. Lapisan kedua adalah otorisasi yang meliputi *One-Time Password* (OTP) untuk tindakan kritis, batasan transaksi berdasarkan level KYC, pemeriksaan kecepatan untuk pola transaksi yang tidak biasa, dan verifikasi lokasi geografis untuk transaksi berisiko tinggi.

Lapisan ketiga adalah perlindungan data yang menggunakan enkripsi *end-to-end* dengan standar AES-256. Protokol SSL/TLS melindungi data dalam transmisi. Tokenisasi digunakan untuk data pembayaran sensitif. Kepatuhan terhadap standar PCI-DSS memastikan penanganan data kartu yang aman. Kombinasi lapisan keamanan ini menciptakan pertahanan yang komprehensif terhadap berbagai jenis ancaman keamanan.

### 5.1.2 Sistem Deteksi *Fraud*

GoPay mengimplementasikan sistem deteksi *fraud* yang canggih menggunakan model *machine learning*. Penilaian transaksi secara *real-time* memungkinkan deteksi anomali segera. Analitik perilaku untuk mendeteksi penyimpangan dari pola normal pengguna. Pengenalan pola untuk mengidentifikasi jaringan penipuan yang terorganisir. Model prediktif untuk penilaian risiko proaktif. Keamanan operasional didukung oleh *Security Operations Center* (SOC) yang beroperasi 24/7. Tim investigasi *fraud* khusus yang dikenal sebagai "Pasukan Jogo Aman" menangani kasus-kasus penipuan. Kolaborasi dengan penegak hukum untuk penanganan kasus serius. Audit keamanan dan *penetration testing* secara berkala untuk mengidentifikasi kerentanan.

### 5.1.3 Perlindungan Konsumen

Program "Jaminan Saldo Kembali" memberikan perlindungan kepada pengguna terhadap transaksi tidak sah. Jaminan untuk transaksi yang tidak diotorisasi memberikan ketenangan pikiran. Investigasi dalam 14 hari kerja memastikan penyelesaian yang cepat. Proses pengembalian dana untuk kasus penipuan yang terverifikasi. Edukasi pelanggan tentang praktik keamanan terbaik untuk mencegah penipuan. Program ini menunjukkan komitmen GoPay terhadap keamanan dan kepercayaan pengguna.

## 5.2 Keamanan Blu by BCA

### 5.2.1 Infrastruktur Keamanan Standar Perbankan

Blu mewarisi kerangka keamanan BCA yang telah terbukti dan teruji. Pertahanan berlapis mencakup standar enkripsi tingkat militer, beberapa *firewall* dan sistem deteksi intrusi, dan penilaian keamanan berkala oleh auditor independen. Proses *onboarding* digital yang aman menggunakan deteksi *liveness* dalam video KYC untuk memastikan pengguna adalah orang asli, bukan foto atau video yang direkam. Verifikasi dokumen dengan integrasi Dukcapil memastikan keaslian identitas. Autentikasi berbasis risiko untuk pembukaan akun menilai tingkat risiko setiap aplikasi. Pemantauan berkelanjutan untuk penipuan identitas sintetis yang semakin canggih.

### 5.2.2 Keamanan Transaksi

Sistem autentikasi ganda memberikan lapisan keamanan tambahan. *Password* untuk akses aplikasi dan PIN 6 digit terpisah untuk transaksi keuangan menciptakan dua lapis perlindungan. Opsi biometrik memberikan kemudahan tanpa mengorbankan keamanan. Tantangan keamanan dinamis untuk aktivitas mencurigakan menambah lapisan verifikasi saat diperlukan. Pemantauan *real-time* mencakup notifikasi instan untuk semua transaksi, peringatan aktivitas tidak biasa, fitur pemblokiran kartu sementara yang dapat diaktifkan pengguna, dan kustomisasi batas pengeluaran untuk kontrol tambahan.

### 5.2.3 Kepatuhan Regulasi

Jaminan simpanan melalui LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) hingga Rp 2 miliar memberikan perlindungan finansial kepada nasabah. Dana nasabah yang terpisah memastikan perlindungan aset. Audit berkala oleh OJK menjaga kepatuhan terhadap standar perbankan. Kepatuhan terhadap standar Basel III untuk manajemen risiko yang prudent. Perlindungan data mengikuti praktik yang selaras dengan GDPR, kepatuhan terhadap UU PDP Indonesia, penilaian dampak privasi secara berkala, dan hak portabilitas data pelanggan yang dihormati.

## 5.3 Analisis Keamanan Komparatif

Perbandingan aspek keamanan antara GoPay dan Blu by BCA menunjukkan perbedaan yang mencerminkan model bisnis mereka. Dari segi pengawasan regulasi, GoPay diawasi oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara *e-money*, sementara Blu by BCA diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia sebagai bank umum. Perlindungan simpanan berbeda secara fundamental, di mana GoPay tidak memiliki jaminan simpanan karena merupakan *e-money*, sedangkan Blu by BCA dijamin oleh LPS hingga Rp 2 miliar.

Mekanisme autentikasi keduanya menggunakan PIN dan biometrik, namun Blu menambahkan lapisan *password* untuk akses aplikasi. Standar enkripsi keduanya menggunakan standar industri, tetapi Blu menerapkan standar tingkat perbankan yang lebih ketat. Kewajiban atas *fraud* berbeda, GoPay memiliki Program Jaminan Saldo yang bersifat kebijakan perusahaan, sementara Blu tunduk pada regulasi perbankan yang lebih komprehensif. Audit keamanan dilakukan secara berkala oleh keduanya, namun Blu memiliki kewajiban audit yang lebih ketat dan rutin sesuai regulasi perbankan.

## 5.4 Tantangan Keamanan yang Muncul

Serangan berbasis kecerdasan buatan menjadi ancaman baru yang semakin canggih. *Deepfake* untuk melewati video KYC menantang sistem verifikasi identitas. *Phishing* yang canggih menggunakan konten yang dihasilkan AI semakin sulit dideteksi. Pola serangan otomatis yang dapat beradaptasi memerlukan sistem pertahanan yang terus berkembang. Keamanan API menjadi perhatian penting dengan meningkatnya integrasi. Kerentanan integrasi pihak ketiga dapat menjadi pintu masuk serangan. Penyalahgunaan API dan pembatasan *rate* perlu dikelola dengan hati-hati. Kebocoran data melalui API yang tidak diamankan dengan baik menjadi risiko nyata.

Rekayasa sosial (*social engineering*) terus berkembang dengan taktik yang semakin canggih. Penipuan yang semakin sophisticated menggunakan informasi pribadi yang dikumpulkan dari

berbagai sumber. Serangan *impersonation* yang menyamar sebagai petugas resmi semakin meyakinkan. Taktik manipulasi psikologis yang memanfaatkan emosi dan urgensi untuk mengelabui korban. Mengatasi tantangan ini memerlukan kombinasi teknologi canggih, edukasi pengguna yang berkelanjutan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

# BAB VI: ANALISIS KOMPARATIF

## 6.1 Perbandingan Model Disrupsi

Perbandingan antara GoPay dan Blu by BCA menunjukkan dua pendekatan berbeda dalam mendisrupsi industri keuangan. Dari segi asal usul, GoPay berasal dari perusahaan teknologi yang memasuki sektor keuangan, sementara Blu by BCA merupakan transformasi dari bank tradisional menuju digital. Pendekatan yang digunakan juga berbeda, GoPay menggunakan strategi *bottom-up* dengan fokus pada populasi *unbanked* terlebih dahulu, sedangkan Blu by BCA menggunakan pendekatan *top-down* yang menargetkan segmen yang sudah melek digital.

Nilai inti yang ditawarkan berbeda sesuai dengan positioning masing-masing. GoPay menekankan kemudahan dan integrasi dalam ekosistem yang luas, sementara Blu by BCA menawarkan kepercayaan yang didukung oleh reputasi BCA dan inovasi perbankan digital. Target pasar juga berbeda, GoPay menyasar pasar massal dengan berbagai segmen ekonomi, sedangkan Blu by BCA fokus pada segmen menengah hingga atas yang memiliki literasi digital tinggi. Dari segi regulasi, GoPay beroperasi dengan lisensi *e-money* yang lebih terbatas, sementara Blu by BCA memiliki lisensi perbankan penuh yang memungkinkan layanan lebih komprehensif. Rentang produk juga mencerminkan perbedaan ini, GoPay berpusat pada pembayaran dengan layanan keuangan tambahan, sedangkan Blu by BCA menawarkan layanan perbankan lengkap termasuk tabungan, deposito, dan kartu debit.

## 6.2 Strategi Pertumbuhan

Strategi pertumbuhan kedua platform menunjukkan pendekatan yang berbeda namun sama-sama efektif. GoPay mengandalkan pertumbuhan organik melalui ekosistem yang sudah ada. Pemasaran viral dan program referensi menciptakan efek jaringan yang kuat. Ekspansi berbasis kemitraan dengan berbagai pihak memperluas jangkauan. Strategi integrasi *super-app* menciptakan sinergi antar layanan yang memperkuat posisi kompetitif.

Blu by BCA mengambil pendekatan yang lebih bertahap dengan memanfaatkan kepercayaan merek induk. Strategi diferensiasi produk menekankan fitur unik seperti BluGether dan multiple *savings pockets*. Positioning layanan premium dengan fokus pada *user experience* yang superior. Ekspansi pasar yang bertahap dengan memastikan kualitas layanan terjaga sebelum melakukan scaling besar-besaran. Pendekatan ini mencerminkan kultur perbankan yang lebih prudent namun tetap inovatif.

## 6.3 Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif GoPay terletak pada basis pengguna yang masif dari ekosistem Gojek. Frekuensi transaksi yang tinggi karena terintegrasi dengan kebutuhan sehari-hari seperti transportasi dan makanan. Jaringan *merchant* yang kuat dan tersebar luas di berbagai sektor. Layanan gaya hidup terintegrasi yang menciptakan ekosistem lengkap untuk pengguna. Keunggulan-keunggulan ini menciptakan *switching cost* yang tinggi bagi pengguna yang sudah terbiasa dengan ekosistem.

Blu by BCA memiliki keunggulan berbeda yang tidak kalah kuat. Fleksibilitas lisensi perbankan memungkinkan penawaran produk yang lebih komprehensif. Infrastruktur dan kepercayaan BCA yang telah dibangun selama puluhan tahun memberikan kredibilitas instan. Batas transaksi yang lebih

tinggi memenuhi kebutuhan segmen premium. Produk perbankan lengkap yang mencakup tabungan, deposito, pinjaman, dan investasi memberikan solusi keuangan menyeluruh. Akses ke jaringan ATM BCA yang luas mengatasi kebutuhan akan *touchpoint* fisik saat diperlukan.

### 6.4 Proyeksi Masa Depan

Tren industri menunjukkan arah perkembangan FinTech di Indonesia. Konvergensi antara *e-wallet* dan perbankan digital akan semakin nyata, dengan batasan antar kategori yang semakin kabur. *Open banking* dan ekonomi API akan membuka peluang kolaborasi dan inovasi baru. *Embedded finance* dalam aplikasi non-keuangan akan menjadi semakin umum, di mana layanan keuangan terintegrasi seamless dalam berbagai platform. Personalisasi berbasis kecerdasan buatan akan meningkatkan relevansi produk dan layanan. Adopsi *blockchain* dan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) akan membawa transformasi lebih lanjut dalam sistem pembayaran.

Evolusi yang diprediksi menunjukkan bahwa GoPay kemungkinan akan mengejar lisensi perbankan digital untuk memperluas layanan. Blu by BCA diharapkan akan memperluas jangkauan di luar ekosistem BCA untuk menangkap pasar yang lebih luas. Konsolidasi dalam sektor FinTech diperkirakan akan meningkat, dengan merger dan akuisisi yang memperkuat posisi pemain besar. Harmonisasi kerangka regulasi akan menciptakan *level playing field* yang lebih adil untuk semua pemain. Perkembangan ini akan membentuk lanskap FinTech Indonesia yang lebih matang dan terintegrasi.

## BAB VII: DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI

### 7.1 Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan mengalami peningkatan dramatis berkat FinTech. Tingkat inklusi keuangan meningkat dari 49% pada tahun 2017 menjadi 81,4% pada tahun 2023, menunjukkan akselerasi yang luar biasa. Lebih dari 70 juta populasi yang sebelumnya tidak memiliki akses perbankan kini dapat mengakses layanan keuangan. Penetrasi di daerah pedesaan meningkat 40%, mengurangi kesenjangan akses antara urban dan rural. Digitalisasi UMKM mencapai 20 juta unit usaha pada tahun 2023, membuka akses ke layanan keuangan yang sebelumnya tidak terjangkau.

Dampak demografis menunjukkan pola adopsi yang menarik. Kelompok usia muda (18-25 tahun) memiliki tingkat adopsi 85%, menunjukkan generasi digital yang sangat terbiasa dengan layanan keuangan digital. Perempuan menyumbang 55% dari pengguna keuangan digital baru, menunjukkan FinTech berhasil menjangkau segmen yang sebelumnya kurang terlayani. Populasi pedesaan menunjukkan pertumbuhan adopsi 35%, meskipun masih tertinggal dari area urban. Segmen berpendapatan rendah mengalami peningkatan akses 3 kali lipat, membuka peluang ekonomi baru.

### 7.2 Transformasi UMKM

Transformasi digital UMKM menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Adopsi pembayaran digital menghasilkan peningkatan penjualan 30-40% untuk banyak pelaku usaha kecil. Manajemen *cash flow* membaik 60% berkat pencatatan digital otomatis. Akses ke pinjaman modal kerja berbasis histori transaksi membuka peluang pertumbuhan. Ekspansi pasar melampaui area lokal melalui integrasi dengan platform *e-commerce* dan *food delivery*.

Studi kasus menunjukkan dampak konkret pada berbagai jenis usaha. Warung tradisional mengalami peningkatan pendapatan 25% setelah menerima pembayaran digital, karena kemudahan transaksi menarik lebih banyak pelanggan. Penjual *online* mencatat peningkatan efisiensi operasional 50% berkat integrasi sistem pembayaran dan pencatatan otomatis. Pedagang makanan mengalami ekspansi basis pelanggan 40% melalui platform seperti GoFood dan GrabFood yang terintegrasi dengan

pembayaran digital. Transformasi ini menunjukkan bahwa FinTech tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan bisnis secara menyeluruh.

## 7.3 Dampak Makroekonomi

Indikator ekonomi menunjukkan kontribusi signifikan ekonomi digital terhadap perekonomian nasional. Kontribusi ekonomi digital mencapai 8% dari PDB pada tahun 2023 dan terus tumbuh. Nilai transaksi *e-commerce* mencapai $70 miliar, didukung oleh infrastruktur pembayaran digital yang matang. Nilai transaksi pembayaran digital mencapai $350 miliar, menunjukkan pergeseran masif dari transaksi tunai ke digital. Penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung mencapai lebih dari 2 juta posisi, mencakup teknologi, logistik, *customer service*, dan layanan pendukung lainnya.

Efek pengganda (*multiplier effects*) menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Peningkatan kecepatan perputaran uang (*velocity of consumption*) mendorong aktivitas ekonomi. Peningkatan efisiensi pengumpulan pajak melalui transparansi transaksi digital memberikan manfaat bagi penerimaan negara. Pengurangan ekonomi bayangan (*shadow economy*) karena lebih banyak transaksi tercatat dalam sistem formal. Peningkatan transmisi kebijakan moneter melalui *channel* digital yang lebih efisien. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa FinTech tidak hanya mengubah sektor keuangan, tetapi juga membentuk struktur ekonomi yang lebih modern dan efisien.

## 7.4 Transformasi Sosial

Perubahan perilaku masyarakat mencerminkan transformasi sosial yang mendalam. Pergeseran dari mindset berbasis tunai ke *digital-first* mengubah cara orang berpikir tentang uang dan transaksi. Peningkatan literasi keuangan terjadi seiring dengan paparan terhadap berbagai produk dan layanan keuangan digital. Budaya menabung yang tumbuh didorong oleh fitur-fitur seperti tabungan otomatis dan *goal-based savings*. Kesadaran perencanaan keuangan meningkat dengan bantuan tools digital yang memudahkan pelacakan pengeluaran dan budgeting.

Namun, transformasi ini juga membawa tantangan. Kesenjangan digital (*digital divide*) semakin melebar antara mereka yang memiliki akses dan literasi digital dengan yang tidak. Peningkatan kejahatan siber mengikuti pertumbuhan transaksi digital. Risiko *over-indebtedness* meningkat dengan kemudahan akses kredit melalui layanan seperti *buy now pay later* dan pinjaman digital. Kekhawatiran privasi tumbuh seiring dengan semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan diproses. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, regulasi yang tepat, dan tanggung jawab dari pelaku industri.

# BAB VIII: LANSKAP REGULASI

## 8.1 Kerangka Regulasi

Regulasi FinTech di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang mencakup aspek-aspek berbeda dari ekosistem keuangan digital. Regulasi OJK mencakup POJK 77/2016 tentang *P2P Lending* yang mengatur platform pinjam meminjam digital, POJK 12/2021 tentang *Digital Banking* yang menjadi dasar operasional bank digital seperti Blu by BCA, dan POJK 10/2022 tentang Perlindungan Konsumen yang memastikan hak-hak konsumen layanan keuangan digital terlindungi.

Regulasi Bank Indonesia meliputi PBI 20/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur operasional *e-wallet* seperti GoPay, PBI 22/2020 tentang Sistem Pembayaran yang mengatur infrastruktur pembayaran nasional, dan PBI 23/2022 tentang Implementasi QRIS yang mendorong interoperabilitas pembayaran digital. Hukum pendukung mencakup UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mengatur aspek hukum transaksi digital, UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) yang mengatur pengelolaan data pribadi konsumen, dan Peraturan Presiden 95/2018 tentang *e-Government* yang

mendukung digitalisasi layanan publik termasuk layanan keuangan.

## 8.2 Tantangan Regulasi

Isu-isu utama dalam regulasi FinTech mencerminkan kompleksitas mengatur industri yang cepat berubah. Menjaga kecepatan dengan inovasi menjadi tantangan konstan, karena teknologi berkembang lebih cepat dari proses legislasi. Menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen memerlukan pertimbangan yang hati-hati agar tidak menghambat perkembangan namun tetap melindungi kepentingan publik. Regulasi transaksi lintas batas menjadi semakin penting dengan globalisasi layanan keuangan digital. Regulasi aset kripto dan digital masih dalam tahap pengembangan dan mencari bentuk yang paling tepat. Manajemen risiko sistemik perlu diantisipasi seiring dengan semakin pentingnya FinTech dalam sistem keuangan nasional.

## 8.3 *Regulatory Sandbox*

Program *Regulatory Sandbox* dari Bank Indonesia dan OJK memberikan ruang bagi inovasi FinTech untuk diuji dalam lingkungan terkontrol. Periode testing berlangsung 6-12 bulan, memberikan waktu yang cukup untuk evaluasi komprehensif. Relaksasi regulasi untuk inovasi memungkinkan *startup* menguji model bisnis baru tanpa terbebani penuh oleh regulasi yang ada. Pemantauan dan evaluasi ketat memastikan perlindungan konsumen tetap terjaga. Jalur menuju lisensi penuh tersedia bagi *startup* yang berhasil melewati tahap sandbox.

Kisah sukses program ini mencakup lebih dari 50 *startup* yang telah lulus dari program *sandbox*. Lebih dari 20 *startup* telah menerima lisensi penuh dan beroperasi secara komersial. Inovasi dalam pembayaran, pinjaman, dan asuransi telah diuji dan diimplementasikan. Program ini membuktikan bahwa pendekatan regulasi yang adaptif dapat mendorong inovasi sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

## 8.4 Kerjasama Internasional

Integrasi ASEAN menjadi fokus kerjasama regional dalam pengembangan FinTech. Inisiatif *ASEAN Payment Connectivity* bertujuan menciptakan sistem pembayaran regional yang terintegrasi. Standar pembayaran QR lintas batas sedang dikembangkan untuk memudahkan transaksi antar negara ASEAN. Harmonisasi regulasi regional akan menciptakan *level playing field* dan memfasilitasi ekspansi regional. Kerangka pengakuan identitas digital regional akan memudahkan *onboarding* pelanggan lintas negara. Kerjasama ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan ekosistem FinTech yang terintegrasi di tingkat regional.

# BAB IX: TANTANGAN DAN PELUANG

## 9.1 Tantangan Industri

### 9.1.1 Tantangan Teknologi

Keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama untuk ekspansi FinTech. Kesenjangan penetrasi internet di daerah pedesaan membatasi akses ke layanan digital. Masalah keandalan jaringan menghambat pengalaman pengguna dan kepercayaan terhadap layanan digital. Keterjangkauan perangkat untuk segmen berpendapatan rendah masih menjadi barrier adopsi. Hambatan literasi digital terutama di kalangan generasi tua dan masyarakat pedesaan memerlukan program edukasi yang berkelanjutan.

Ancaman keamanan siber terus berkembang seiring dengan pertumbuhan industri. Serangan yang semakin canggih menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan dan *machine learning*. Risiko

pelanggaran data dapat merusak kepercayaan pengguna secara permanen. Pencurian identitas dan *fraud* menjadi semakin kompleks dengan berbagai modus operandi. Biaya kepatuhan regulasi untuk keamanan terus meningkat seiring dengan perkembangan standar dan ancaman baru.

### 9.1.2 Tantangan Bisnis

Tekanan profitabilitas menjadi realitas yang harus dihadapi pelaku FinTech. Biaya akuisisi pelanggan yang tinggi karena kompetisi yang intensif mempengaruhi *unit economics*. Kompetisi intensif yang memerlukan subsidi berkelanjutan melalui promo dan *cashback* menghambat jalan menuju profitabilitas. Biaya kepatuhan regulasi yang terus meningkat mempengaruhi struktur biaya. Kebutuhan investasi teknologi yang berkelanjutan untuk tetap kompetitif memerlukan komitmen modal yang besar.

Saturasi pasar menciptakan tantangan pertumbuhan di fase matang. Kota tier 1 mencapai saturasi dengan tingkat penetrasi yang sudah tinggi. Kesulitan penetrasi pasar pedesaan karena infrastruktur dan literasi digital yang terbatas. Kompetisi untuk basis pelanggan yang sama menjadi semakin ketat. Tantangan diferensiasi produk karena banyak pemain menawarkan layanan yang serupa membuat sulit untuk menonjol.

### 9.1.3 Tantangan Regulasi

Regulasi yang terus berkembang memerlukan adaptasi yang konstan. Mengikuti perubahan persyaratan memerlukan tim legal dan kepatuhan yang kuat serta sistem yang fleksibel. Kompleksitas pengawasan multi-regulator dengan OJK, Bank Indonesia, dan regulator lain menciptakan beban administratif. Standar kepatuhan internasional seperti Basel III dan standar *anti-money laundering* global menambah kompleksitas. Persyaratan lokalisasi data sesuai UU PDP memerlukan investasi infrastruktur tambahan di Indonesia.

## 9.2 Peluang Pengembangan

### 9.2.1 Peluang Teknologi

Teknologi emerging membuka berbagai peluang inovasi. Kecerdasan buatan dan *machine learning* untuk personalisasi layanan dapat meningkatkan relevansi produk dan kepuasan pelanggan. *Blockchain* untuk transparansi dan keamanan dapat meningkatkan kepercayaan dan efisiensi transaksi. Integrasi IoT (*Internet of Things*) untuk layanan baru seperti pembayaran otomatis dan asuransi berbasis perilaku. Jaringan 5G memungkinkan kasus penggunaan baru seperti *real-time payment* dengan latensi ultra-rendah dan layanan finansial berbasis video berkualitas tinggi.

*Open banking* membuka era baru kolaborasi dan inovasi. Pengembangan ekonomi API memungkinkan integrasi layanan antar platform dengan lebih mudah. Kerangka berbagi data yang diatur memungkinkan personalisasi yang lebih baik dengan tetap menjaga privasi. Inovasi melalui kolaborasi antar pelaku industri menciptakan ekosistem yang lebih kuat. Aliran pendapatan baru dari layanan API dan data muncul sebagai model bisnis tambahan.

### 9.2.2 Peluang Pasar

Segmen yang belum terjangkau menawarkan potensi pertumbuhan yang besar. Populasi pedesaan lebih dari 100 juta jiwa masih memiliki tingkat penetrasi yang rendah. Segmen lansia yang semakin melek digital membuka pasar baru dengan daya beli yang signifikan. Layanan keuangan B2B untuk UMKM masih memiliki ruang pertumbuhan yang luas. Remitansi lintas batas dengan diaspora Indonesia yang besar menawarkan peluang pasar yang menarik.

Inovasi produk terus membuka peluang baru. Asuransi tertanam (*embedded insurance*) yang terintegrasi dengan transaksi sehari-hari seperti pembelian *e-commerce* atau transportasi *online*.

Demokratisasi manajemen kekayaan dengan produk investasi yang mudah diakses oleh segmen menengah. Otomatisasi pinjaman UKM berbasis data transaksi digital yang memudahkan akses pembiayaan. Produk pembiayaan hijau (*green financing*) yang mendukung transisi ke ekonomi berkelanjutan.

### 9.2.3 Ekspansi Regional

Pasar ASEAN menawarkan peluang ekspansi yang menarik. Populasi 650 juta jiwa dengan demografi yang relatif muda dan pertumbuhan kelas menengah yang cepat. Profil demografis serupa dengan Indonesia memudahkan adaptasi produk dan strategi. Ekonomi digital yang tumbuh pesat di seluruh kawasan menciptakan permintaan untuk layanan FinTech. Kemajuan harmonisasi regulasi memfasilitasi ekspansi lintas negara dengan lebih efisien.

## 9.3 Rekomendasi Strategis

**Untuk Pelaku FinTech**

Fokus pada pertumbuhan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama. Menyeimbangkan pertumbuhan dengan profitabilitas untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Investasi dalam manajemen risiko untuk melindungi perusahaan dan pelanggan. Membangun hubungan pelanggan jangka panjang melalui layanan berkualitas dan kepercayaan. Mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan yang tidak bergantung pada subsidi terus-menerus.

Strategi kolaborasi membuka peluang sinergi. Bermitra dengan bank tradisional untuk memanfaatkan infrastruktur dan kepercayaan yang sudah ada. Integrasi dengan program pemerintah untuk memperluas jangkauan dan dampak sosial. Kemitraan lintas industri untuk menciptakan proposisi nilai yang unik. Kolaborasi internasional untuk ekspansi regional dan transfer pengetahuan.

Prioritas inovasi harus berfokus pada kebutuhan pelanggan. Pengembangan produk yang berpusat pada pelanggan berdasarkan *feedback* dan data perilaku. Investasi dalam teknologi keamanan untuk menjaga kepercayaan. Mengembangkan solusi niche yang memenuhi kebutuhan spesifik segmen tertentu. Fokus pada inklusi keuangan sebagai misi sosial dan peluang bisnis.

**Untuk Regulator**

Regulasi adaptif diperlukan untuk mengikuti perkembangan industri. Berbasis prinsip daripada preskriptif untuk memberikan fleksibilitas dalam inovasi. Tinjauan dan pembaruan berkala untuk memastikan relevansi dengan perkembangan teknologi dan pasar. Adopsi praktik terbaik internasional dengan adaptasi sesuai konteks lokal. Proses konsultasi pemangku kepentingan yang inklusif untuk menghasilkan regulasi yang seimbang.

Dukungan inovasi harus menjadi bagian dari agenda regulasi. Memperluas program *regulatory sandbox* untuk lebih banyak *startup* dan inovasi. Memberikan pedoman yang jelas untuk mengurangi ketidakpastian regulasi. Mendukung pengembangan infrastruktur digital nasional sebagai fondasi ekosistem FinTech. Memfasilitasi kolaborasi industri melalui forum dan inisiatif bersama.

**Untuk Bank Tradisional**

Transformasi digital harus menjadi prioritas strategis. Investasi dalam infrastruktur teknologi modern yang mendukung layanan digital. Mengembangkan *channel* digital yang kompetitif dengan FinTech. Bermitra dengan FinTech untuk mempercepat inovasi tanpa harus membangun dari nol. Transformasi budaya organisasi untuk mendukung inovasi dan mindset digital.

Strategi kompetitif harus memanfaatkan kekuatan unik bank. Meluncurkan anak perusahaan digital seperti Blu by BCA untuk menangkap segmen baru. Fokus pada kekuatan unik seperti kepercayaan

merek, jaringan luas, dan hubungan pelanggan jangka panjang. Meningkatkan *customer experience* di semua *touchpoint* untuk bersaing dengan FinTech. Memanfaatkan aset yang ada seperti jaringan cabang dan ATM untuk memberikan nilai tambah dalam model hybrid.

# BAB X: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 10.1 Kesimpulan

Studi kasus GoPay dan Blu by BCA menunjukkan bagaimana teknologi aplikasi bergerak telah menjadi katalisator disrupsi yang fundamental dalam sektor keuangan Indonesia. Kedua platform ini merepresentasikan dua pendekatan berbeda namun sama-sama efektif dalam mentransformasi lanskap keuangan nasional. GoPay dengan pendekatan ekosistem terintegrasi telah berhasil mendemokratisasi akses pembayaran digital, sementara Blu by BCA membuktikan bahwa institusi perbankan mapan dapat bertransformasi secara radikal untuk tetap relevan di era digital.

Temuan utama dari analisis ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, disrupsi model bisnis yang dibawa oleh GoPay dan Blu by BCA telah menciptakan proposisi nilai yang superior dibandingkan dengan pemain incumbent. GoPay berhasil mentransformasi industri pembayaran dengan pendekatan berbasis ekosistem yang menciptakan sinergi antar layanan. Blu by BCA membuktikan bahwa bank tradisional dapat melakukan transformasi digital yang sukses dengan memanfaatkan kepercayaan merek dan infrastruktur yang ada sambil mengadopsi teknologi dan pendekatan yang sepenuhnya digital.

Kedua, dampak sosial-ekonomi dari disrupsi FinTech sangat signifikan. Peningkatan inklusi keuangan yang dramatis dari 49% pada tahun 2017 menjadi 81,4% pada tahun 2023 menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Akselerasi digitalisasi UMKM membuka peluang pertumbuhan bisnis dan akses ke layanan keuangan yang sebelumnya tidak terjangkau. Pergeseran perilaku konsumen menuju *digital-first* mengubah cara masyarakat bertransaksi dan mengelola keuangan. Efek pengganda ekonomi dari transaksi digital berkontribusi signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, teknologi sebagai enabler memainkan peran krusial dalam transformasi ini. Teknologi mobile sebagai *channel* utama memungkinkan akses yang luas dan pengalaman pengguna yang superior. Kecerdasan buatan dan *machine learning* meningkatkan manajemen risiko, personalisasi layanan, dan deteksi *fraud*. Infrastruktur *cloud* memberikan skalabilitas dan efisiensi biaya yang tidak mungkin dicapai dengan infrastruktur tradisional. Ekonomi API memfasilitasi kolaborasi dan integrasi yang menciptakan ekosistem yang lebih kaya.

Keempat, evolusi regulasi menunjukkan adaptabilitas yang positif. Regulator menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Pendekatan *sandbox* terbukti efektif dalam memfasilitasi inovasi yang bertanggung jawab. Kebutuhan untuk pembaruan regulasi yang berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis. Keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen menjadi tantangan konstan yang memerlukan dialog berkelanjutan antar pemangku kepentingan.

## 10.2 Implikasi Strategis

Implikasi untuk industri menunjukkan bahwa FinTech bukan lagi alternatif tetapi telah menjadi *mainstream* dalam ekosistem keuangan. Kolaborasi terbukti lebih efektif daripada kompetisi head-to-head, dengan banyak kemitraan antara FinTech dan bank tradisional yang menciptakan nilai bagi semua pihak. *Customer experience* menjadi diferensiator kunci dalam pasar yang semakin kompetitif. Investasi teknologi bukan lagi pilihan tetapi keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif.

Implikasi untuk masyarakat mencakup literasi keuangan digital yang menjadi keterampilan esensial di era modern. Peningkatan akses ke layanan keuangan membuka peluang ekonomi bagi segmen yang sebelumnya kurang terlayani. Kesadaran tentang risiko digital perlu ditingkatkan untuk melindungi konsumen dari penipuan dan penyalahgunaan. Peluang untuk pemberdayaan ekonomi melalui akses ke layanan keuangan yang lebih baik dan mudah.

Implikasi untuk pemerintah menunjukkan FinTech sebagai alat untuk pembangunan ekonomi dan inklusi keuangan. Kerangka regulasi perlu terus berevolusi untuk mengikuti inovasi sambil menjaga stabilitas. Investasi infrastruktur digital menjadi kritis untuk memastikan akses merata ke layanan digital. Kerjasama internasional semakin penting dalam konteks ekonomi digital yang borderless.

## 10.3 Proyeksi Masa Depan

Dalam jangka pendek (1-2 tahun), konsolidasi dalam industri FinTech diperkirakan akan meningkat dengan merger dan akuisisi yang memperkuat posisi pemain besar. Peningkatan kemitraan antara FinTech dan bank tradisional akan terus berlanjut untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing. Stabilisasi kerangka regulasi akan memberikan kepastian yang lebih baik bagi pelaku industri. Pergeseran fokus dari pertumbuhan agresif ke profitabilitas akan menjadi tren dominan seiring dengan maturitas pasar.

Dalam jangka menengah (3-5 tahun), adopsi perbankan digital penuh akan menjadi norma bagi generasi muda. Implementasi *open banking* akan membuka era baru kolaborasi dan inovasi dalam layanan keuangan. Layanan keuangan berbasis kecerdasan buatan akan menjadi semakin personal dan relevan. Akselerasi ekspansi regional dengan memanfaatkan harmonisasi regulasi ASEAN akan membuka pasar yang lebih luas.

Dalam jangka panjang (5+ tahun), digitalisasi ekosistem keuangan akan menjadi lengkap dengan sebagian besar transaksi dilakukan secara digital. Adopsi *blockchain* dan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) akan membawa transformasi fundamental dalam sistem pembayaran. *Embedded finance* akan menjadi ada di mana-mana, dengan layanan keuangan terintegrasi seamless dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Indonesia berpotensi menjadi *hub* FinTech regional dengan ekosistem yang matang dan inovatif.

## 10.4 Rekomendasi Akhir

Beberapa rekomendasi penting untuk memastikan perkembangan FinTech yang berkelanjutan dan inklusif. Pertama, semua pemangku kepentingan harus merangkul transformasi digital secara proaktif. Adopsi teknologi digital bukan hanya sebagai alat tetapi sebagai strategi bisnis fundamental yang mengubah cara organisasi beroperasi dan menciptakan nilai.

Kedua, prioritas inklusi keuangan harus tetap menjadi misi utama FinTech. Fokus pada misi meningkatkan akses keuangan bagi semua segmen masyarakat, bukan hanya segmen yang menguntungkan secara komersial. Pengembangan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan segmen *underserved* seperti masyarakat pedesaan, UMKM, dan kelompok berpendapatan rendah.

Ketiga, investasi dalam keamanan dan kepercayaan harus menjadi prioritas paramount. Dengan meningkatnya adopsi digital, investasi dalam sistem keamanan yang robust sangat penting untuk melindungi pengguna dan menjaga kepercayaan. Transparansi dalam penggunaan data dan perlindungan privasi untuk membangun kepercayaan jangka panjang.

Keempat, kolaborasi antar pemangku kepentingan harus diperkuat. Kesuksesan dalam era FinTech memerlukan kolaborasi antara FinTech, bank tradisional, regulator, dan konsumen. Dialog yang terbuka dan konstruktif untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Kemitraan strategis yang memanfaatkan kekuatan unik masing-masing pihak untuk menciptakan nilai yang lebih besar.

Kelima, inovasi berkelanjutan harus menjadi budaya industri. Industri harus terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang dan tetap kompetitif di pasar global. Investasi dalam riset dan pengembangan untuk mengeksplorasi teknologi baru dan model bisnis inovatif. Keterbukaan terhadap pembelajaran dari kegagalan dan iterasi cepat untuk perbaikan berkelanjutan.

## 10.5 Penutup

Disrupsi yang dibawa oleh GoPay dan Blu by BCA dalam sektor keuangan Indonesia merupakan bukti nyata dari kekuatan transformatif teknologi digital. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dari aspek regulasi hingga keamanan siber, kedua platform ini telah berhasil mendorong industri keuangan menuju ekosistem yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Perjalanan transformasi ini tidak hanya mengubah cara transaksi dilakukan, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat, membuka peluang ekonomi baru, dan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

Ke depan, kesuksesan FinTech di Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas, antara pertumbuhan dan keberlanjutan, serta antara efisiensi teknologi dan perlindungan konsumen. Dengan pendekatan yang tepat, FinTech tidak hanya akan terus mendisrupsi, tetapi juga akan menjadi pilar fundamental dalam membangun ekonomi digital Indonesia yang kuat dan inklusif. Kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem FinTech yang tidak hanya inovatif tetapi juga bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Transformasi digital dalam sektor keuangan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Mereka yang mampu beradaptasi dan berinovasi akan menjadi pemimpin dalam era baru ekonomi digital, sementara yang tertinggal akan menghadapi tantangan eksistensial. Studi kasus GoPay dan Blu by BCA memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana disrupsi dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Dengan pembelajaran dari pengalaman ini, industri keuangan Indonesia siap untuk memasuki babak baru yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka


1. GoPay. (2023). *Tentang GoPay*. Diakses dari https://www.gojek.com/gopay/
2. Blu by BCA. (2023). *Tentang Blu*. Diakses dari https://blubycs.id/
3. Bank Indonesia. (2022). *Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP)*. Diakses dari situs resmi Bank Indonesia.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Perkembangan Perbankan Digital di Indonesia*. Diakses dari situs resmi OJK.
5. Katadata. (2023). *Perang Dompet Digital di Indonesia: Siapa Juaranya?* Diakses dari Katadata.co.id.
6. DailySocial.id. (2023). *Lanskap Bank Digital di Indonesia*. Diakses dari DailySocial.id.
7. McKinsey & Company. (2021). *The future of payments in Indonesia: A digital surge*.
8. Google, Temasek, Bain & Company. (2022). *e-Conomy SEA Report 2022*.

**SESI TANYA JAWAB :**

1. Pada sebuah kasus di Blu by BCA, pernah terjadi kegagalan transfer namun saldo sudah berkurang, bagaimana menurut kalian solusinya?
   Untuk mencegah kasus transfer gagal tapi saldo terpotong, fokus utama adalah memperbaiki transactional integrity (atomicity + saga/compensation), idempotency, dan near-real-time reconciliation + auto-reversal.

2. UNHAS sekarang telah memiliki bank konvensional, menurut kamu apa saja fitur penting yang harus ada jika bank UNHAS ini memiliki bank digital?
   Menerapkan fitiur fitur yang sudah ada pada bank digital pada umumnya, namun kami menginginkan untuk biaya admin antar bank ditiadakan.

3. Apakah pada aplikasi Blu terdapat biaya admin?
   Tidak ada biaya admin bulanan.

4. Apa perbedaan Blu dan bank konvensional BCA?
   Perbedaan utama blu dan BCA adalah blu adalah bank digital dari BCA Digital yang dapat diakses 24 jam melalui aplikasi smartphone, sementara BCA konvensional memiliki jam operasional bank fisik yang terbatas dan akses utamanya melalui ATM atau cabang. blu juga menawarkan berbagai fitur digital seperti tabungan multiguna (bluSaving, bluGether) dan tanpa biaya administrasi bulanan, berbeda dengan layanan BCA konvensional

5. Untuk fitur Blu Saving, apakah menurut kalian fitur ini memiliki manfaat spesifik?
   Menurut kami itu kurang dimanfaatkan pada usi kami, karena kami memilih untuk menggunakan beberapa bank untuk tujuan tertentu.